

WALL-E AI Robot — Corrected Master Build Guide

(Compares & fixes conflicts between: Module_Motor_Flow, K-system AI manual, WALL-E Master Blueprint, Structural_Sketch)

المشاكل الأساسية يلي لقيتها بين الأربع ملفات 1.

#	المشكلة	وين لاقيتها	ليش مشكلة	الحل
1	XIAO ESP32S3 عندو GPIO (D0–D10) بس 11 +بيطلب design 17 بس ال pin (I2C, 2 servos, TFT SPI×4, SD SPI×4, motors×4, I2S×3)	كل الملفات	فيزيائياً مش ممكن توصل هيك عدد أجهزة عالبورء	PCA9685 استعمال I2C PWM driver servos بدل توصيل ال motor driver وال GPIO مباشرة عال
2	XIAO ESP32S3 Sense مبني microSD slot عندو camera/mic عال) جوا board)	البلوبرنت SD بيضيف module خارجي عال SPI	SD module إضافة pins خارجي = تبذير 2-3 ما إلها داعي	external SD احذف ال module، استعمل الموجود جوا
3	pins بس 2 D9/D10 لتحريك موتري محتاج 4 DRV8833 :لتحكم كامل AIN1/AIN2/BIN1/BIN2)	K-system manual + Master Blueprint pin table	بها الطريقة الموتور بيشغل (on/off) بس بإتجاه واحد forward/reverse مش حقيقي — بيناقض feature "Roll/Curiosity Tilt" يلي بيحتاج عكس اتجاه	عال driver نقل الموتور PCA9685 (4 قنوات مستقلة)
4	ToF مشترك بين D0/SDA TTP223 Touch و (I2C) Button	Master Blueprint pin table تحديداً	هو رقمي touch button I2C مش (HIGH/LOW) حطه عنفس خط ال — بيعمل تشويش I2C ToF عالباص وبيوقف ال عن الشغل sensor	لبين TTP223 نقل صار في فايض) مستقل بعد PCA9685)
	SD Card CS pin و	Master Blueprint	منفصل CS بيحتاج SPI	

5	MISO pin مثل بعض (D8)	pinout table	دائماً، ما فيهم MISO عن يشاركو نفس البين	ملغى أصلاً (بند 2 فوق)
6	Wire.begin(0, 1) بالكود — استعمال أرقام خام (0 و 1) بدل GPIO D0 / D1 الماكرو	Master Blueprint firmware	GPIO0 هو boot-strapping pin عال استعمالو كـ ESP32 ممكن يمنع I2C SDA البورد من البوت لو في جهاز واصل عليه وقت التشغيل	استعمل Wire.begin(D0, D1) الماكروز الرسمية (Seed من)
7	Adafruit_VL53L0x 1ox — علامة ضرب (x) بالكود X بدل حرف	Master Blueprint firmware (PDF export corrupted it)	Compile error فوري	إصلاح لـ Adafruit_VL53L0X 1ox
8	بطارية وحدة (18650) بالـ لكن سكيتش BOM (Structural_Sketch) بيوري بطاريتين متوازيتين	قول BOM 18650x1، الرسمه xتوري 2	power تناقض بالـ budget وال capacity	قرّر: بطارية وحدة (أخف وأرخص) أو بطاريتين أطول بالتوازي بس أثقل runtime، (وأعلى ~\$10 إضافية حطيتلك الخيارين تحت
9	D2, D6, D7 boot-strapping pins هي عال ESP32S3	مش مذکور بأي ملف من الأربعة	توصيل جهاز عليهم ممكن يعمل مشكلة وقت الإقلاع (boot) إذا الجهاز بيمسك (HIGH/LOW الخط	pinout تجنبتن بالـ الجديد قد ما أمكن
10	Structural_Sketch الـ cm القديم: عرض الرقبة 2.1	البلوبرنت طلب توسيعها لـ -2.8 3.0cm عشان الـ Pan Servo	لازم تعدل القالب الفيزيائي قبل الطباعة	التعديل موثّق تحت (D printing خطوة 3)

2. الأصلي BOM القطع الإضافية/المحذوفة عن الـ

ضيف:

- PCA9685 16-Channel I2C PWM/Servo Driver — ~\$2 (ECA.ir / Roboeq.ir)
- 100–470μF electrolytic capacitor (5V بين و GND، servos قريب من ال) — ESP32 يمنع ال وقت حركة الموتور brownout reset
-  **Boost Converter Module (MT3608 2 A rated أو مشابه، 2A rated)** — ~\$1 — لازم فعلياً، شوف بند — (حقيقي بدون 5V مش 5 "خط ال 5" 1.5 تحت)
- Power switch (SPDT slide) — ~\$0.5
- PTC resettable fuse (500mA-1A) — ~\$0.3

احذف:

- ~~MicroSD Card SPI Module~~ (أصلاً XIAO Sense موجود جوا ال)

SD module (~\$1) التكلفة الإجمالية الجديدة: تقريباً نفس الرقم القديم (~\$49) لأنك بتشيل تكلفة ال
فرق بسيط — (~\$2) PCA9685 وبتضيف.

3. Pinout النهائي المُصحَّح (XIAO ESP32S3 Sense)

ملاحظة	متوصل عـ	عالبورء Pin
Main power	TP4056 OUT+	5V
Common Ground — GND كل ال % لازم يلتقو سوا 100	TP4056 OUT-	GND
مشترك — كله بترقيم I2C باص فمافي تعارض (address) مختلف	PCA9685 (SDA) + VL53L0X ToF (SDA) + I2C Expansion Port (SDA)	D0 (SDA)
نفس الباص	PCA9685 (SCL) + VL53L0X ToF (SCL) + I2C Expansion Port (SCL)	D1 (SCL)
pin صار عندو — Digital input مستقل	TTP223 Touch Sensor	D3
	TFT Display (CS)	D4
	TFT Display (DC/RS)	D5
لو صار عندك مشكلة — boot pin ⚠ إقلاع جرب تبدلو	TFT Display (MOSI)	D6 / MOSI

D7 / SCK	TFT Display (SCK)	⚠ boot pin
D8	MAX98357A (BCLK)	I2S
D9	MAX98357A (LRC)	I2S
D10	MAX98357A (DIN)	I2S
Onboard SD slot	(مبني بالبوردر، مافي وصل يدوي)	الخاصة SD استعملو مباشرة بمكتبة فيه
Onboard Camera+Mic	(مبني بالبوردر)	لستتري مود والصوت

PCA9685 (I2C متوصل عال) D0/D1

متوصل عـ	PCA9685 قناة
Pan Servo (SG53)	CH0
Tilt Servo (SG53)	CH1
DRV8833 AIN1 (Left motor dir A)	CH2
DRV8833 AIN2 (Left motor dir B)	CH3
DRV8833 BIN1 (Right motor dir A)	CH4
DRV8833 BIN2 (Right motor dir B)	CH5

XIAO ومش من الـ V، مباشرة، مش من الـ 3.3 (5V) TP4056 OUT+ → (موتور باور) DRV8833 VM

خطوات البناء من الصفر للنهية 4.

قرار البطارية (قبل الطباعة) — Phase 0

اختار وحدة: **18650x1** (أخف، أبسط) أو **18650x2** بالتوازي (رنتايم أطول تقريباً الضعف). القرار بيأثر عال العادي بيتحمل الحالتين (بيشحن أبطأ شوي إذا 2 TP4056 الـ D print بالـ 3 base compartment width بالتوازي).

3D Printing — Phase 1

1. Structural Sketch: 2.1 عرض الرقبة من 3.0-2.8 cm جـ ملف الـ
2. Material: PETG أو PLA+, Infill 20-25% Gyroid, Layer height 0.12-0.16mm.
3. اطبع: Head box, Neck platform, Trapezoidal body, Base/tracks.
4. بواجهة الرأس لصوت السبيكر (~3.5cm) اخرق 4-5 تقوب صغار.
5. Sanding (P240→P400) → Base coat أصفر مطفي → Weathering (acrylic burnt umber/dark grey, dry-brush).

Phase 2 — تجميع ميكانيكي

1. بزواية (horns) قبل ما تتركبن، وثبتت الحلقات (`servo.write(90)` Home calibration: زود الـ 90°).
2. وصل الجنزير, (Silicone/Hot glue), base بقعر الـ N20 motors × 2 تثبيت.
3. بكعب الشاصي Wireless Receiver Coil تثبيت الـ.
4. بطارية/بطاريات بالمكان المخصص + TP4056 تثبيت.

Phase 3 — الكهرباء (بالترتيب)

1. TP4056 (B+/B-) → بطارية(ات)
2. Wireless Receiver → TP4056 (IN+/IN-)
3. TP4056 OUT+ → **buss 5 واحد V**: يوصل لـ XIAO (5V pin), Servos (عبر PCA9685 V+), DRV8833 (VM), MAX98357A (VIN)
4. TP4056 OUT- → **buss واحد GND** استثناء (XIAO, PCA9685, DRV8833, TFT, Amp, ToF, Touch)
5. servos, قريب من الـ GND بص والـ 5V بين الـ 5 capacitor (100-470μF) حط الـ
6. PCA9685 وصل (SDA→D0, SCL→D1, V+→5V bus, GND→GND bus)
7. PCA9685 نفس الباص مثل — ToF sensor (SDA→D0, SCL→D1) وصل
8. XIAO, GND→GND bus من (CS→D4, DC→D5, MOSI→D6, SCK→D7, VCC→3.3V) TFT وصل
9. Touch Sensor (Signal→D3, VCC→3.3V, GND→GND) وصل
10. MAX98357A (BCLK→D8, LRC→D9, DIN→D10, VIN→5V bus, GND→GND) وصل

Phase 4 — البرمجة

1. Arduino IDE → Board: **XIAO_ESP32S3 (Sense variant)**, PSRAM: Enabled (OPI), Flash:

8MB

2. Libraries: TFT_eSPI , Adafruit_PWMServoDriver (PCA9685), Adafruit_VL53L0X , ESP32 SD (built-in) , WiFiClientSecure , WebSocketsClient
3. Flash الكود تحت (test sketch → full firmware)
4. قبل ما توصل الكل سوا → audio → motors → ToF → screen → servos → step by step اختبار

Phase 5 — Milestones checklist

- (طلب القطع PCA9685 و capacitor بما فيهم)
 - (3.0-2.8 cm بعرض رقبة 2.8-3.0) طباعة وتلوين الشاصي
 - Breadboard test: servos + screen + ToF التركيب النهائي
 - 12 cm chassis لحام وتركيب داخل الـ 12
 - Web Dashboard الكود الكامل + اختبار Flash
-

5. (الأساسيات — Test Sketch) الكود المُصحَّح

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
#include <Adafruit_VL53L0X.h>
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>

// ---- I2C PWM Driver (servos + motors) ----
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x40);
#define PAN_CH 0
#define TILT_CH 1
#define L_AIN1 2
#define L_AIN2 3
#define R_BIN1 4
#define R_BIN2 5

#define SERVO_MIN 150 // pulse length count out of 4096, calibrate per servo
#define SERVO_MAX 600

// ---- Sensors / Display ----
Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
```

```

// ---- Touch button ----
#define TOUCH_PIN D3

void setServoAngle(uint8_t channel, int angle) {
    int pulse = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN, SERVO_MAX);
    pwm.setPWM(channel, 0, pulse);
}

// crude bidirectional motor control via PCA9685 (digital-ish: full on/off per di
void driveMotor(bool left, int8_t direction) { // direction: -1, 0, 1
    uint8_t inA = left ? L_AIN1 : R_BIN1;
    uint8_t inB = left ? L_AIN2 : R_BIN2;
    if (direction > 0) { pwm.setPWM(inA, 0, 4096); pwm.setPWM(inB, 0, 0); }
    else if (direction < 0) { pwm.setPWM(inA, 0, 0); pwm.setPWM(inB, 0, 4096); }
    else { pwm.setPWM(inA, 0, 0); pwm.setPWM(inB, 0, 0); }
}

void drawEyes() {
    tft.fillScreen(TFT_BLACK);
    tft.fillCircle(50, 60, 30, TFT_BLUE);
    tft.fillCircle(50, 60, 10, TFT_WHITE);
    tft.fillCircle(130, 60, 30, TFT_BLUE);
    tft.fillCircle(130, 60, 10, TFT_WHITE);
}

void performBounceAnimation() {
    setServoAngle(TILT_CH, 120);
    delay(80);
    setServoAngle(TILT_CH, 60);
    delay(120);
    setServoAngle(TILT_CH, 90);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(TOUCH_PIN, INPUT);

    // Shared I2C bus - use the board macros, NOT raw 0/1
    Wire.begin(D0, D1);

    pwm.begin();
    pwm.setPWMFreq(50); // standard servo frequency

    setServoAngle(PAN_CH, 90);
    setServoAngle(TILT_CH, 90);

    tft.init();

```

```
tft.setRotation(1);
drawEyes();

if (!lox.begin()) {
    Serial.println("ToF Sensor Init Failed!");
}
}

void loop() {
    VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure;
    lox.rangingTest(&measure, false);

    if (measure.RangeStatus != 4 && measure.RangeMilliMeter < 200) {
        performBounceAnimation();
        delay(1000);
    }

    if (digitalRead(TOUCH_PIN) == HIGH) {
        // trigger voice-memo recording flow here
    }

    delay(100);
}
```

ملاحظات مهمة عالكود

- Wire.begin(D0, D1) — لازم تستعمل D0 / D1 (Seed ماكرون)، لتفادي مشاكل، أرقام خام، لتفادي مشاكل، أرقام خام، لتفادي مشاكل.
 - SERVO_MIN / SERVO_MAX — servo لكل (calibrate) لازم تُعاير
 - PCA9685 سرعة متغيرة عبر PWM إذا بدك — digital مثل بس on/off فوق driveMotor()
- استبدل 0 / 4096 بقيمة متغيرة (0-4095) نسبة للسرعة المطلوبة.
- :خط فيه — sketch مش جوا ال) منفصل User Setup.h بدها إعداد ملف TFT_eSPI ال

```
#define ST7789_DRIVER
#define TFT_WIDTH 240
#define TFT_HEIGHT 240
#define TFT_MOSI 6 // D6
#define TFT_SCLK 7 // D7
#define TFT_CS 4 // D4
#define TFT_DC 5 // D5
#define TFT_RST -1
```

- board الداخلية يلي يعرفها الـ pins القياسي مع الـ SD.h استعمل Onboard SD: المكتبة الرسمية

(D0-D10 يدوي، لأنها مش مربوطة ب pins ما تحدد) تلقائياً package

0. Master Project Checklist — من الصفر لحق التسليم

و 1 — قرارات Phase 0 خصوصاً) استعمل هاد الجدول مثل روزنامة عمل. كل بند لازم يخلص قبل يلي بعدو (لازم تتأخذ قبل ما تصرف مصاري).

Phase 0 — قرارات لازم تتأخذ الأول (يوم واحد)

- قرر: بطارية وحدة (18650) ولا انتتين بالتوازي؟ (تأثير على وزن، رنتايم، عرض القاعدة)
- ؟ (اقتراح جديد — V عالخط 5 (SPDT slide switch) قرر: بدك تضيف مفتاح تشغيل/إطفاء فيزيائي مافي بأي من الملفات الأربعة الأصلية! بدون مفتاح لازم تفصل البطارية يدوياً كل مرة)
- (TB6612FNG شوف بند 1 تحت — اقتراح) ولا بديل أفضل؟ DRV8833: قرر
- سقف نهائي (المرجعي ~\$50-55 بعد التعديلات) budget حدد

Phase 1 — الطلب (Procurement) — 3-5 أيام (شحن)

- المحدث (جدول تحت) BOM اطلب كل قطع
- (weathering أصفر + أي لون ثاني للـ) فيلامنت PLA+/PETG اطلب
- اطلب مواد ما بعد الطباعة: Acrylic paints (Burnt Umber, Dark Grey), sandpaper P240→P400, Hot glue/Silicone
- (jumper wires) M-M/M-F جوب واير، multimeter، breadboard، (soldering iron) تأكد عندك: لحام F/F-F

Phase 2 — التصميم ثلاثي الأبعاد والطباعة (أسبوع)

- STL: Head box (6.0×3.5×4.5cm) صمم/عدّل
- STL: Neck platform (2.8-3.0cm — 2.1cm الأصلي) صمم/عدّل
- STL: Trapezoidal body (bottom 6.3cm, slant height 3.5cm) صمم/عدّل
- STL: Base/tracks (6.3×6.5×3.2cm) — زيد فتحة/سلوت لمفتاح التشغيل إذا قررت — (بند فوق) صمم/عدّل
- (25-20% infill, 0.12-0.16mm layer height) اطبع كل قطعة
- Sanding + base coat + weathering (dry-brush rust/scratches)

Phase 3 — التجميع الميكانيكي

- قبل ما تركيب الحلقات (`write(90)`) ال pan/tilt servos ال Zero-calibrate
- جنزير + base بقعر ال N20 motors تثبت
- بكعب الشاصي Wireless Rx coil تثبت
- بطارية(ات) + المفتاح (إذا مقرر) + TP4056 تثبت
- اخرق تقوب السبيكر بواجهة الراس

Phase 4 — مش داخل الشاصي (breadboard) الكهرباء

- المشترك GND وبص ال 5V وصل بص ال 5
- قريب من السيرفووات GND و 5V بين 5 (100-470µF) capacitor حط ال
- I2C (D0/D1) عال PCA9685 وصل
- PCA9685 (CH0/CH1) عال Pan/Tilt servos وصل
- الموتورات + PCA9685 (CH2-5) عال DRV8833 وصل
- TFT (D4/D5/D6/D7) وصل
- I2C (D0/D1) عال ToF sensor وصل
- Touch sensor (D3) وصل
- MAX98357A + speaker (D8/D9/D10) وصل
- اختبار مبدئي: بدون شاصي، تأكد كل جهاز شغال لحاله قبل التركيب النهائي

Phase 5 — البرمجة الأساسية (Firmware bring-up)

- PSRAM (Tools → PSRAM: OPI) و Board: XIAO_ESP32S3 Sense فغل
- شغالين servos/screen/ToF ارفع كود الاختبار الأساسي (بند 5 بالدليل) — تأكد ال
- لحال track لكل (forward/reverse/stop) اختبر الموتورات
- MAX98357A تشغيل نغمة تجريبية عبر اختبر الصوت
- الداخلي (اكتب/اقرأ ملف تجربة) SD + touch button اختبر ال

Phase 6 — دمج الذكاء الاصطناعي (AI/Voice)

- (billing) فغل الرصيد + OpenAI API اعمل حساب
- (اربط الروبوت بالواي فاي أول مرة) WiFiManager ارفع كود
- (صوت لايف) Realtime API ارفع كود

- Whisper (voice memo recording) ارفع كود
- Web Dashboard (bounce/roll buttons + battery status) اختبر
- "long-term memory" إذا بدك Vector Memory Database اربط (اختياري)

Phase 7 — اختبار متكامل وضبط دقيق (Calibration)

- servo لكل min/max اضبط زوايا (SERVO_MIN/SERVO_MAX)
- للحركة الناعمة (PWM duty) اضبط سرعة الموتورات
- Sentry Mode (ToF + حركة الرقبة) اختبر
- Bounce/Roll animations اختبر
- Fatigue mechanics (لما البطارية توطي) اختبر
- بطارية قادرين يحملو الحمل وقت الذروة/TP4056 تأكد — (multimeter) قيس استهلاك التيار الكلي (motors+servos+audio سوا)

Phase 8 — التجميع النهائي والتشطيب

- ركب كل الإلكترونيات جوا الشاصي المطبوع والملون
- بعيدة عن أجزاء متحركة (تراكات، سيرفو) (hot glue/zip ties) تأكد كل الأسلاك مثبتة
- اختبار نهائي شامل بعد التركيب الكامل
- تصوير/توثيق النتيجة النهائية

1. اقتراحات تعديل إضافية على القطع (غير المذكورة قبل)

تكلفة إضافية	ليش	اقتراح
~\$0.5	بدون هيدا لازم تفصل سلك البطارية يدوياً كل مرة بدك تطفي الروبوت — غير عملي ومخاطر قصر دائرة	SPDT مفتاح تشغيل/إطفاء charge (مش عالخط) 5V عالخط 5
فرق سعر \$1-2+	كفاءة أعلى، حرارة أقل، مقاومة داخلية أقل (يعني موتورات أقوى شوي بنفس الفولط) — لو الميزانية تسمح	DRV8833 بدل TB6612FNG (اختياري)
~\$0.3	حماية بسيطة ورخيصة من قصر الدائرة أثناء اللحام أو التجربة	PTC resettable fuse أو Fuse 5V عالخط 5 (500mA-1A) الرئيسي

Heatsink صغير عال ESP32S3 (لو مش موجود) (بالنسخة يلي طلبتها)	كاميرا + معالجة صوت + WiFi الشريحة بتسخن مع مستمرة	وبعض \$1~ النسخ بتجي معاه مجاناً
--	---	--

التكلفة الإجمالية بعد كل التعديلات (بما فيها بند 0 السابق): تقريباً \$52-56 حسب اختيار البطارية والـ TB6612FNG.

1.5 (Component Compatibility Audit) تدقيق التوافق بين القطع

فعلياً 5V مش 5 "المشكلة الأهم: خط 5"

هو ببساطة فولطية $OUT+/OUT-$ الـ **boost converter** مش (charger + protection) العادي TP4056 الـ ثابت. هالغلط موجود بكل الملفات الأربعة 5V مش 5، (حسب مستوى الشحن 3.0V-4.2V) البطارية الخام الأصلية وانتقل معي بالتصحيحات السابقة كمان.

وليس (3.0V-4.2) السيرفووات، الشاشة — كلهن كانوا رح ياخدو فولطية متغيرة، XIAO (5V pin) التأثير: الـ الأصلي troubleshooting فوق يلي كان موثق أصلاً بجدول brownout مستقرة، وهيدا يزيد احتمال الـ 5V.

الحل:

- ✓ بين البطارية/المفتاح وبص الـ (MT3608، ~\$1، rated 2A) متل **boost converter module** أضف 5V.
- تحت AliExpress/ECA موجود جاهز بمتاجر) "TP4056 + Boost 5V" combo module أو دور عال كل شي بلوحة وحدة — ("Type-C charge + 5V step-up discharge board" اسم).

(boost converter يوفر تيار عال) اقتراح لتوزيع أذكى للطاقة:

الحمل	مصدر مقترح	ليش
Servos, XIAO, TFT, MAX98357A	5V بص (بعد boost)	حساسين للفولطية، بحتاجو استقرار
DRV8833 (VM — موتورات فقط)	بص البطارية الخام (4.2-3.0V) مباشرة	والموتورات ما بحتاج 10.8-2.7V، بيتحمل boost converter فولطية دقيقة — بتوفر حمل عن الـ

✓ فحص كل قطعة

القطعة	متوافقة؟	ملاحظة
XIAO	✓ (بعد)	

ESP32S3 Sense	boost)	انتبه للبند الجاي، V tolerant مش 5 — GPIO 3.3 كلها logic
PCA9685	✓	مع باقي الأجهزة I2C مافي تعارض عنوان، I2C logic 2.3-5.5V، (VL53L0X=0x29, AHT20=0x38, MPU6050=0x68, PCA9685=0x40 — كلهن مختلفين)
VL53L0X ToF	✓	تماماً XIAO يطابق، 3.3V logic
SG53/SG90 Servos	✓ (بعد boost)	بيشغلو عالبطارية الخام بس بقوة أضعف — البوست بيحسن الأداء
DRV8833 + N20 Motors	✓	يقدر ياخذ البطارية الخام مباشرة (شوف التوزيع فوق)
MAX98357A + Speaker	✓	مطابق (4Ω أو 8Ω) speaker impedance بس تأكد الـ V، يقبل 2.7-5.5V قبل ما تشتريه amp لمواصفات الـ
TFT ST7789 1.5"	⚠	لكن تأكد من — V داخلي يقبل 3.3-5V regulator معظم الموديولات فيها الداتاشيت تبع الموديول يلي رح تشتريه بالتحديد
🔴 TTP223 Touch Sensor	⚠ تعارض محتمل	وهيدا أعلى من حد — V بيطلع 5~ output HIGH الـ V، لو غديتو من بص 5V لازم تغديه من 3.3. (V tolerant مش 5) ESP32S3 تبع GPIO تحمّل V حصراً، مش من بص الـ 5 XIAO تبع pin
Wireless Rx Module (5V 1A)	✓	تبع IN+ يغدي — (Qi receiver chip منظم داخلياً بالـ V هيدا صحيح فعلاً 5V بشكل سليم، مافي مشكلة هون TP4056

🇮🇱 boost لتحديد حجم البطارية والـ) جدول استهلاك التيار التقريبي

الجهاز	تيار عادي	(Peak) تيار ذروة
XIAO ESP32S3 (WiFi + camera active)	~150mA	~500mA
2× Servo (SG53/SG90)	~150mA each	~500-600mA each عند stall
2× N20 Motor + DRV8833	~150mA each	~800mA-1.5A each عند stall
MAX98357A + Speaker	~100mA	بأعلى صوت ~500-600mA
TFT + ToF + Touch	~50mA مجتمعين	~80mA

المجموع التقريبي	~700mA	بأسوأ الحالات (كل شي بنفس 2.5-3A اللحظة)
------------------	--------	--

زي) كويسة high-drain بتتحمل هالحمل لو كانت خلية (3500mAh) **الخلاصة:** بطارية 18650 وحدة بس **2x 18650** بالتوازي بيعطو هامش أمان أوسع بكثير خصوصاً إذا ضفت ،(LG MJ1 أو Samsung 35E boost converter (تقريباً — بيطلعه أعلى من يلي بيطلعه — تقريباً) (efficiency ÷. هيدا سبب إضافي يرجح كفة اختيار بطاريتين إذا الميزانية تسمح .

1.6 BOM (كل الإضافات مجمعة)

القطعة	Specs	تكلفة (\$)	ملاحظة
XIAO ESP32S3 Sense	Mic + Camera + PSRAM 8MB	~\$12	
TFT Display	1.5" SPI ST7789 240x240	~\$5	بالداتاشيت VCC range تأكد
Servos	2x SG53/SG90	~\$4	
Track Drive	2x N20 + DRV8833	~\$6	
Audio	MAX98357A + speaker 3W	~\$4	impedance (4Ω/8Ω) تأكد
Distance Sensor	VL53L0X ToF	~\$3.5	
Touch	TTP223	~\$1	بس 3.3V غديّه من ⚠
Power System	1-2x 18650 + TP4056	~\$5-10	حسب عدد البطاريات
Wireless Charger	5V Rx + Tx coil kit	~\$3.5	
Expansion	AHT20 + MPU6050	~\$3.5	اختياري
PCA9685 	16-ch I2C PWM driver	~\$2	pin ضروري — يحل مشكلة الـ budget والموتور
Boost Converter 	MT3608 2A، أو TP4056+Boost combo	~\$1	3V ضروري — يصحح خط الـ 5
Capacitor 	100-470μF electrolytic	~\$0.3	brownout يمنع

Power Switch 	SPDT slide	~\$0.5	تشغيل/إطفاء بدون فك أسلاك
PTC Fuse 	500mA-1A resettable	~\$0.3	حماية قصر دائرة
SD Module	محذوف	~\$2.5	أصلاً Sense موجود جوا الـ
TOTAL (بطارية وحدة)		~\$50-52	
TOTAL (بطاريتين)		~\$55-57	إذا الميزانية تسمح recommend

1.7 للطباعة Dتصميم 3 STL دليل عمل

فعلية. لازم تعملن من Dجهاز حالياً — الملفات الأربعة كانت رسومات/أبعاد بس، مش نماذج 3 STL ما عندك أي (الأسهل للمبتدئين، بلا تنصيب — **Tinkercad**) الصفح. هاي خطوات عملية بأداة مجانية بالمتصفح:

الخطوات (لكل قطعة)

1. افتح tinkercad.com → حساب مجاني → "Create new design"
2. بَدِّلها — mm أو inches افتراضياً (Tinkercad) من الإعدادات (cm) اضبط وحدة القياس على سنتيمتر
3. عشان توفر مادة وتخف الوزن — استعمل أداة (solid مش قطعة وحدة) منفصل shell اعمل كل قطعة (Boolean subtract) أو اعمل قطعتين (خارجية وداخلية) وتطرح وحدة من الثانية "Shell"

Head Box (6.0×3.5×4.5cm)

- cm خارجي: 4.5×3.5×6.0 Box
- subtract → (جدار mm بترك 3) cm داخلي (للتفريغ): 3.9×2.9×5.4 Box
- hole → TFT قص مستطيل بالواجهة لمقاس شاشة (~3.3×3.3cm)
- (cm قطرها حسب الموديول يلي عندك، عادة ~0.8-1) دائرة صغيرة فوق الشاشة لعدسة الكاميرا
- تحت الشاشة بصف مايل للسبيكر (3-2mm) دوائر صغيرة 4-5

Neck Platform (2.8-3.0cm width)

- servo قيس الـ servo فيها فتحتين لتثبيت جسم الـ cm منصة صغيرة مسطحة بعرض 2.9 (SG90 و SG53 طلبتو وطابق الفتحة تماماً — الأبعاد بتختلف شوي بين

Trapezoidal Body

- cm، ارتفاع مائل 3.5، قاعدة 6.3 workplane يدوي بـ polygon أو ارسم "Cone" استعمل أداة مستوي علوي أضيق بمقاس عرض الرقبة
- والأسلاك PCA9685 لتكريب (shell) قترغه من الداخل

Base/Tracks (6.3×6.5×3.2cm)

- TP4056 + DRV8833 + خارجي بالمقاس، مفرغ من الداخل لتكريب البطارية/البطاريات Box
- (للشحن السلكي البديل) TP4056 تبع USB-C قص فتحة جانبية أو خلفية لمنفذ
- (Power Switch) قص فتحة صغيرة لمفتاح التشغيل
- (cm طول ~6.5، cm قطر الخلية ~1.8) سلوت أو حامل بشكل أسطواني لخلية/خليتي الـ 18650

بعد التصميم

1. Export كـ STL (Tinkercad: File → Export → .STL) منفصل كل قطعة
2. slicer (Cura أو PrusaSlicer، مجانيين) → 25-20 % infill, 0.12-0.16mm layer height اضبط 20-25 متل ما ذكرنا
3. **الفعلي قبل ما تطبع كل شي — servo وقيسها بالـ (neck platform مثل الـ) اطبع قطعة تجريبية بس** أرخص وأسرع من إعادة طباعة الكل لو القياس غلط

بدل أسرع (لو مش مرتاح بالتصميم اليدوي)

mini robot chassis "أو small WALL-E robot head pan tilt" عن Thingiverse أو Printables دور عال في نماذج جاهزة قريبة من التصميم ممكن تعديلها (تكبير/تصغير أبعاد) بدل ما تبلش من الصفر. بس — "servo وTFT (خصوصاً الـ) لازم تتأكد الأبعاد تتطابق مع القطع الفعلية يلي طلبتها

- مع بقع صدأ بنية-حمراء خفيفة وخدوش (باهت، مش لامع) "weathered" اللون/الخامة: أصفر صناعي معدنية فضية موزعة بشكل غير منتظم — مو تماثلي
- دائرية العينين (لون سماوي/أزرق فاتح متوهج)، فتحة كاميرا TFT **الراس**: صندوق شبه مربع فيه شاشة صغيرة فوق الشاشة، وتقوب سبيكر تحتها
- ظاهر شوي (مو مخفي بالكامل) — يعطي طابع "صناعي" مكشوف الآليات، متل pan/tilt **الرقبة**: ميكانيزم يلي بتبين من تحت الغطاء بمكان أو اثنين (brass wire) الأسلاك النحاسية
- فيه عداد أنالوج (بطارية) على الصدر كديكور وظيفي، **الجسم**: شكل شبه منحرف
- **القاعدة**: تراكات مطاطية سودة، عرضها أوسع شوي من الجسم (يعطي إحساس استقرار بصري)
- "toy fresh out of the box" مش "used industrial robot" لامع نضيف — الهدف طابع **التشطيب**: مش

1.8 (Additional Sensors) توسعة السنسورات

⚡ Runtime — حجم البطارية

Config	Capacity	Runtime عبر (~700mA typical draw boost)
1x 18650 (3500mAh)	3500mAh	ساعة ~3.2
2x 18650 parallel (3500mAh)	7000mAh	ساعة ~6.4
2x 18650 (5000mAh عالي السعة cells)	10000mAh	ساعات (أثقل وأعلى) ~9

بتستوعب 2x (3.2x6.5x6.3cm) بطارية وحدة فعلاً قصيرة نسبياً إذا بدك استخدام يومي طويل. القاعدة 18650 براحة — التوصية: 2 بطاريات بالتوازي، مش بس للترتائم، كمان لهامش الأمان بالتيار يلي حكيينا عنه (بند 1.5).

NEW إضافي GPIO ما بتأخذ أي — I2C كلها) سنسورات إضافية مقترحة

Sensor	الوظيفة	العنوان الافتراضي (Address)	ملاحظة
INA219 (Voltage/Current monitor)	قياس دقيق لنسبة البطارية % وتيار الاستهلاك الحي — بديل أفضل من فكرة "العداد الأناطولي عبر PWM" الأصلية	0x40	PCA9685! نفس عنوان solder لازم تبديل عنوان أحدهن عبر jumpers (كلاهن بيدعمو ذلك)
BH1750 (Ambient light sensor)	يحس بإضاءة الغرفة — يقدر يخفف سطوع شاشة العيون بالليل أو يفعل "نوم" تلقائي	0x23	بلا تعارض، ~\$1
AHT20 (موجود ك BOM أصلاً بال expansion)	حرارة/رطوبة الغرفة	0x38	بلا تعارض
MPU6050 (موجود أصلاً بال)	— حس الهز/القلب		

BOM كـ expansion)	"Dizzy Animation"	0x68	بلا تعارض
TCS34725 (Color sensor)	يُميّز لون الأغراض القريبة — فيتشر إضافي ظريف ("بيعرف الألوان")	0x29	● VL53L0X! نفس عنوان — اسمه pin عندو VL53L0X: الحل مخصص بالضبط لهيك XSHUT لحظياً ToF تقدر تعطل الـ حالة أو XSHUT، وتغيّر عنوانه بالكود عبر حر لإعادة GPIO بأي XSHUT تربط (العنونة عند الإقلاع)
Sound level module (KY- 038 أو مشابه)	يحس مستوى الصوت بالغرفة — يقدر يفعل "استيقاظ" عند صوت عالي	Analog/Digital، I2C مش	فيزيائي — استعمل pin محتاج PCF8574 (تحت)

بالمستقبل (I2C مش) إذا بدك أكثر من سنسور رقمي

PIR فعلياً (10 مستغلين + 1 احتياطي). لو بدك تضيف حساس رقمي زيادة GPIO أنت مستخدم 11/11: أُرخص حل، منفصلة LEDs، إضافية buttons، motion،

- **PCF8574 I2C GPIO Expander (~\$1)** — مثل باقي السنسورات، وبيعطيك 8 I2C bus يوصل عالـ هيدا الحل "الرسمي" لأي توسعة رقمية. XIAO. الفيزيائي للـ GPIO رقمية إضافية بلا ما تلمس pins مستقبلية بهالمشروع.

(محلول) pins من غير قلق — العنق الزجاجي مش عدد الـ I2C الخلاصة: أضف كل يلي بدك من سنسورات (naddress pins) العنق الزجاجي الوحيد هو تعارض العناوين، وكلها قابلة للحل، (المشترك I2C bus عبر XSHUT أو).

لتوليد (AI Banana / Gemini Image) رسالة مفصلة لـ 3. صورة التصميم

انسخ النص التالي بالإنكليزي كامل (موديلات الصور بتفهم الإنكليزي أدق وبتنتج تفاصيل أوضح):

A highly detailed, photorealistic studio product photograph of a small desktop AI

PHYSICAL SPECS:

- Total height: 12 cm, sitting on a clean matte wooden desk, soft studio lighting
- HEAD: a squarish box, 6.0cm wide x 3.5cm deep x 4.5cm tall, made of weathered i
- NECK: a visible pan-tilt micro servo mechanism, mechanically exposed (not fully
- BODY: a trapezoidal torso, narrower at top, 6.3cm at the bottom, front slanted
- BASE: 6.3cm wide x 6.5cm deep x 3.2cm tall, wider than the body for visual stab

- ARMS (optional, if included): thin articulated metallic arms attached to the si

MOOD: curious, friendly, slightly nostalgic industrial-robot character – not shin

Additional angle variations to also generate: (1) 3/4 front view, (2) direct fron

“match the proportions shown in this reference sketch: head-to-body ratio 4.5:3.5, base wider than body by ~1cm on each side.”

سؤال مهم ولازم أكون صريح فيه: هل الروبوت رح "يشتغل حاله مثل 4. إنسان طبيعي"؟

الجواب الصريح: جزئياً، وبفرق واضح لازم تفهمو قبل ما تكمل

: "الي فعلاً رح يشتغل ويعطي إحساس "حي

- بيسمعلك ويبرد بصوت — (OpenAI Realtime API عبر) محادثة صوتية لايف بزمن قريب من الطبيعي وقريب لحظي
- هاي — (لما البطارية توطي roll/curiosity tilt, fatigue, لما حدا يقرب bounce) حركات تفاعلية تلقائية بأحداث محددة بالكود، مش قرار "ذاتي" من الروبوت triggered كلها
- وحفظو (Whisper) تسجيل صوت وتحويلو لنص

:الي مش رح يصير تلقائياً، ولازم تكون واقعي بالتوقعات

- لازم — (voice activation أو touch, ToF) trigger الروبوت مش رح يبادر يحكي معك من راسه بدون أو زر أو حساس يفعلو "wake word" تصمم
- Vector يلي مذكورة بالبلوبرنت الأصلي محتاجة (long-term memory) "الذاكرة طويلة المدى" وربط برمجي — مش شي بيصير لحاله، لازم تبنيه (SQLite أو حتى Pinecone مثل) فعلي Database
- يعني — session.update يلي بتحتها بالـ instructions الشخصية/الردود بتعتمد بالكامل عالـ منك، مش وعي مستقل prompt engineering "شخصية" الروبوت هي
- autonomous offline ثابت، الجزء الصوتي/الذكاء بيووقف تماماً — الروبوت مش WiFi بدون اتصال إنترنت و

مبرمج (يبرد عالمحفزات) reactive الخلاصة: رح يعطي إحساس قوي إنه "حي" ومتفاعل — بس هو نظام AI companion "بناية، مش كيان مستقل بيقرر ويبادر مثل إنسان. هيدا نفس الأساس يلي شغالة عليه أغلب robots التجارية الموجودة بالسوق حالياً

مشاكل بالكود الأصلي (بالبلوبرنت) وتصحيحها

مشكلة أصلية	التصحيح
model=gpt-4o- realtime-preview اسم — موديل قديم	وقت التنفيذ (ببّيغور بمرور OpenAI تحقق من اسم الموديل الحالي بوّائق الوقت)، ما تعتمد عالاسم القديم حرفياً
ولا PSRAM مافي إدارة لـ للصوت buffering	XIAO Sense 8 MB PSRAM فيه لازم تفعله بالـ Arduino IDE (Tools → PSRAM: OPI PSRAM) وإلا الـ WebSocket audio buffer يعمل crash
بس — (مايك) I2S input مافي (سبيكر) output فيه	I2S RX عبر XIAO Sense لازم كود إضافي يقرأ من المايك المدمج بالـ output مش بس، WebSocket، وياخده للـ
WiFi credentials + API key مكتوبين بالكود مباشرة (plaintext)	الأصلي بس مش مستخدم library list المذكور بالـ WiFiManager استعمل hardcoded بدل ما تحطن (!) بالكود

مُصحّح (هيكل عام) Realtime API كود

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <WebSocketsClient.h>
#include <driver/i2s.h>

WebSocketsClient websocket;

const char* apiKey = "YOUR_OPENAI_API_KEY"; // ة بالكود النهائي، secrets بَلْشْها من

// ---- I2S config: XIAO ESP32S3 Sense built-in mic (PDM) + MAX98357A speaker out
// I2S_MODE_PDM_RX (عادي - بدو إعداد خاص I2S مش، PDM المايك المدمج)
void setupI2SMic() {
  i2s_config_t i2s_config = {
    .mode = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX | I2S_MODE_PDM),
    .sample_rate = 16000,
    .bits_per_sample = I2S_BITS_PER_SAMPLE_16BIT,
    .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_LEFT,
    .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_STAND_I2S,
    .intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL1,
    .dma_buf_count = 4,
    .dma_buf_len = 256
  };
  i2s_driver_install(I2S_NUM_0, &i2s_config, 0, NULL);
  // pin_config حسب مخطط XIAO Sense mic وثيقة - راجع Seeed بالهاردوير
```

```

}

void websocketEvent(WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length) {
    switch (type) {
        case WStype_CONNECTED:
            websocket.sendTXT(String("{\"type\":\"session.update\",\"session\":{\""
                "\"modalities\":[\"text\",\"audio\"],\""
                "\"instructions\":\"You are WALL-E, a witty AI assistant.\"}}"));
            break;
        case WStype_BIN:
            // MAX98357A عبر I2S TX ابعتها مباشرة لـ OpenAI -> بيانات صوت جايي من
            i2s_write(I2S_NUM_1, payload, length, NULL, portMAX_DELAY);
            break;
        case WStype_DISCONNECTED:
            Serial.println("[WS] Disconnected - reconnect logic here");
            break;
        default: break;
    }
}

void setupRealtimeVoice() {
    WiFiManager wm;
    wm.autoConnect("WALL-E-Setup"); // للإعداد أول مرة، ما يحتاج access point يفتح

    websocket.beginSSL("api.openai.com", 443, "/v1/realtime?model=REPLACE_WITH_CURR
    websocket.onEvent(websocketEvent);
    String headers = "Authorization: Bearer " + String(apiKey) + "\r\nOpenAI-Beta:
    websocket.setExtraHeaders(headers.c_str());
    websocket.enableHeartbeat(15000, 3000, 2);
}

```

⚠️ WiFiManager أو تشاركوا حدا. استعمل GitHub بالكود وترفعو API key ملاحظة أمانة: لا تحط الـ
 .gitignore . منفصل ومخطوط بـ secrets.h أو ملف custom parameters

7. Web Dashboard — الجديد pinout مُصحّح ومربوط بالـ

```

#include <WebServer.h>
WebServer server(80);

const char HTML_PAGE[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html><html><head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body{font-family:Arial;background:#1a1a1a;color:#fff;text-align:center}

```

```

.card{background:#2a2a2a;padding:20px;margin:10px;border-radius:10px}
.btn{background:#ffaa00;border:none;padding:10px 20px;font-size:16px;border-radiu
</style></head><body>
<h1>WALL-E Control Panel</h1>
<div class="card"><h3>Plugins</h3>
<button class="btn" onclick="fetch('/plugin?type=sentry')">Toggle Sentry Mode</bu
<button class="btn" onclick="fetch('/plugin?type=teleprompter')">Teleprompter Mod
</div>
<div class="card"><h3>Motions</h3>
<button class="btn" onclick="fetch('/bounce')">Bounce</button>
<button class="btn" onclick="fetch('/roll')">Roll / Curiosity</button>
</div>
<div class="card"><h3>Status</h3><p id="batt">Battery: --</p></div>
<script>
setInterval(()=>fetch('/battery').then(r=>r.text()).then(t=>document.getElementByIdBy
</script>
</body></html>
)rawliteral";

void handleBounce() { performBounceAnimation(); server.send(200, "text/plain", "B

void handleRoll() {
    driveMotor(true, -1); driveMotor(false, 1);    // curiosity tilt: left back, rig
    delay(300);
    driveMotor(true, 0); driveMotor(false, 0);
    server.send(200, "text/plain", "Rolled!");
}

void handleBattery() {
    // متاح analog pin موصول عبر (voltage divider) اقرأ الفولطية عبر مقسم فولطية
    // مثال: float voltage = analogRead(A0) * (3.3/4095.0) * dividerRatio;
    server.send(200, "text/plain", "78"); // placeholder - استبدالها بقراءة حقيقية
}

void setupWebServer() {
    server.on("/", []() { server.send(200, "text/html", HTML_PAGE); });
    server.on("/bounce", handleBounce);
    server.on("/roll", handleRoll);
    server.on("/battery", handleBattery);
    server.begin();
    Serial.println("Dashboard IP: " + WiFi.localIP().toString());
}

```

مربوط عبر "Analog Volt/Ammeter module" بالبلويرنت الأصلي كان battery gauge **تصحيح مهم**: ال
 بهالطريقة البسيطة، ESP32 من ال PWM هيدا غلط مفاهيمياً: عداد أنالوج (إبرة) ما بيتحرك بـ — "PWM pin"
 إذا بدك تعرض نسبة البطارية بال battery. قارئ بذاته يقرأ الفولطية مباشرة من خط ال module هو بالعادة

موصول على أحد الـ (ADC) analog لبين voltage divider كمان، اقرأ الفولطية عبر TFT/Dashboard عبر pins PWM. الفاضيين، مش عبر pins.

8. Voice Memo (Whisper) — تسلسل مبسّط

1. على الـ WAV وخزنو (I2S/PDM) ابلش تسجيل من المايك المدمج → (D3 = HIGH) TTP223 لَمّا تلمس الـ SD الداخلي.
2. OpenAI Whisper لـ HTTP POST multipart لَمّا يفلّت اللمسة → وقف التسجيل → ابعت الملف بـ endpoint (/v1/audio/transcriptions).
3. Long-Term Memory إذا مفعّل الـ vector DB أو ابعتو لـ SD رجوع عالـ (نص) transcript خزن الـ.

```
void onTouchPress() {  
    // startRecordingToSD(); - سجل PCM من I2S بـ SD.h  
}  
void onTouchRelease() {  
    // stopRecording();  
    // uploadToWhisper("/rec.wav");  
}
```

Whisper الداخلي + رفعو لـ SD على الـ WAV كود كامل: تسجيل

```
#include <SD.h>  
#include <driver/i2s.h>  
#include <HTTPClient.h>  
#include <WiFiClientSecure.h>  
  
#define REC_SAMPLE_RATE 16000  
#define REC_BITS 16  
#define REC_CHANNELS 1  
File recFile;  
bool isRecording = false;  
  
// ---- WAV header (44 bytes) ----  
void writeWavHeader(File &f, uint32_t sampleRate, uint16_t bitsPerSample, uint16_t  
    uint32_t byteRate = sampleRate * channels * bitsPerSample / 8;  
    uint16_t blockAlign = channels * bitsPerSample / 8;  
    uint8_t header[44];  
    memcpy(header, "RIFF", 4);  
    uint32_t chunkSize = 0; // patched after recording  
    memcpy(header + 4, &chunkSize, 4);  
    memcpy(header + 8, "WAVEfmt ", 8);
```

```

uint32_t subchunk1 = 16; memcpy(header + 16, &subchunk1, 4);
uint16_t audioFormat = 1; memcpy(header + 20, &audioFormat, 2);
memcpy(header + 22, &channels, 2);
memcpy(header + 24, &sampleRate, 4);
memcpy(header + 28, &byteRate, 4);
memcpy(header + 32, &blockAlign, 2);
memcpy(header + 34, &bitsPerSample, 2);
memcpy(header + 36, "data", 4);
uint32_t subchunk2 = 0; memcpy(header + 40, &subchunk2, 4);
f.write(header, 44);
}

void patchWavSizes(const char* path) {
    File f = SD.open(path, FILE_WRITE); // reopen for header patch (or use "r+" sem
    if (!f) return;
    uint32_t fileSize = f.size();
    uint32_t dataSize = fileSize - 44;
    uint32_t riffSize = fileSize - 8;
    f.seek(4); f.write((uint8_t*)&riffSize, 4);
    f.seek(40); f.write((uint8_t*)&dataSize, 4);
    f.close();
}

void startRecordingToSD() {
    if (SD.exists("/rec.wav")) SD.remove("/rec.wav");
    recFile = SD.open("/rec.wav", FILE_WRITE);
    if (!recFile) { Serial.println("SD open failed"); return; }
    writeWavHeader(recFile, REC_SAMPLE_RATE, REC_BITS, REC_CHANNELS);
    isRecording = true;
    Serial.println("Recording started...");
}

void recordingLoopTick() {
    if (!isRecording) return;
    static uint8_t buf[512];
    size_t bytesRead = 0;
    i2s_read(I2S_NUM_0, buf, sizeof(buf), &bytesRead, 20 / portTICK_PERIOD_MS);
    if (bytesRead > 0) recFile.write(buf, bytesRead);
}

void stopRecording() {
    isRecording = false;
    recFile.close();
    patchWavSizes("/rec.wav");
    Serial.println("Recording stopped, saved to /rec.wav");
}

```



```

// ---- Upload to OpenAI Whisper (multipart/form-data) ----
String uploadToWhisper(const char* path, const char* apiKey) {
    File f = SD.open(path, FILE_READ);
    if (!f) return "ERROR: file not found";

    WiFiClientSecure client;
    client.setInsecure(); // ⚠️ استبدالها بـ setCACert() مش بالإنتاج الحقيقي، product

    if (!client.connect("api.openai.com", 443)) return "ERROR: connect failed";

    String boundary = "----WalleBoundary7MA4YWxk";
    String head = "--" + boundary + "\r\n"
        "Content-Disposition: form-data; name=\"model\"\r\n\r\nwhisper-1\r\n"
        "--" + boundary + "\r\n"
        "Content-Disposition: form-data; name=\"file\"; filename=\"rec.wav\"\r\n"
        "Content-Type: audio/wav\r\n\r\n\r\n";
    String tail = "\r\n--" + boundary + "--\r\n";

    uint32_t contentLength = head.length() + f.size() + tail.length();

    client.printf("POST /v1/audio/transcriptions HTTP/1.1\r\n");
    client.printf("Host: api.openai.com\r\n");
    client.printf("Authorization: Bearer %s\r\n", apiKey);
    client.printf("Content-Type: multipart/form-data; boundary=%s\r\n", boundary.c_str());
    client.printf("Content-Length: %u\r\n", contentLength);
    client.printf("Connection: close\r\n\r\n");

    client.print(head);
    uint8_t buf[512];
    while (f.available()) {
        size_t n = f.read(buf, sizeof(buf));
        client.write(buf, n);
    }
    client.print(tail);
    f.close();

    // اقرأ الرد
    String response = "";
    unsigned long timeout = millis();
    while (client.connected() && millis() - timeout < 10000) {
        while (client.available()) { response += (char)client.read(); timeout = millis(); }
    }
    client.stop();

    // ArduinoJson - للإنتاج (استعمل) headers عن الـ JSON body فمل الـ
    int bodyStart = response.indexOf("\r\n\r\n");
    return bodyStart >= 0 ? response.substring(bodyStart + 4) : response;
}

```

```

}

// ---- ربط مع اللمس ----
void onTouchPress() { startRecordingToSD(); }
void onTouchRelease() {
    stopRecording();
    String transcript = uploadToWhisper("/rec.wav", apiKey);
    Serial.println("Transcript: " + transcript);
    // إذا مفعّل vector memory أو ابعثو لـ SD خزنو رجوع عالـ
}

```

⚠ ملاحظات:

- `client.setInsecure()` SSL — يبلغني التحقق من شهادة `setCACert()` للإنتاج استعمل `safe`. الجذرية OpenAI مع شهادة.
- لتفادي أخطاء `ArduinoJson` يدوي وبسيط هون — بالإنتاج استعمل مكتبة `JSON response` تفسير الـ بارسينغ.
- شغال (لو الروبوت عم يحكي) ممكن يعمل `I2S output` بنفس الوقت اللي فيه `SD` تسجيل صوت + كتابة `ESP32S3 (dual-core)` الثاني بالـ `Core` أو خصص `playback` ازدحام معالجة — تأكد التسجيل بيقف الـ `FreeRTOS task` لهيدا الشغل عبر.

9. الرسومات (Design Files)

- `WALL-E_Wiring_Diagram.svg` — مخطط كامل للتوصيلات الكهربائية بعد التصحيح — (كله ملون حسب) "FIXED/ADDED/MOVED" النوع، والأجزاء المصحّحة محاطة بالأحمر مع شرح
- `WALL-E_Structural_Sketch_Corrected.svg` — الرسم الهيكل الجانبي بالأبعاد المحدثة — (رقبة 2.8-) مخطط توزيع القطع جوا الجسم/القاعدة + ملاحظات تجميع + (3.0cm)

لو بدك تعدل عليهن أو تحولهن `Figma/Illustrator` قابلين تفتحن بأي متصفح أو تستوردهن على `SVG` الملفين لملف طباعة.

10. ملخص كل شي صار جاهز

- ☒ `Pinout` مستغلة صح (11/11 pins) نهائي مصحّح وقابل للتنفيذ فيزيائياً
- ☒ `BOM` محدّث (+`PCA9685`, +`capacitor`, -`SD module` خارجي)
- ☒ خطوات بناء من الصفر (طباعة → ميكانيك → كهرباء → برمجة)

-  الجديد pinout شغال بالـ (servos/screen/ToF/motors) كود اختبار أساسي
-  hardcoded credentials بدل (PSRAM + I2S mic + WiFiManager) مصحح Realtime API كود
-  (صحيح مفاهيمياً battery reading + حقيقي Roll زر) مصحح Web Dashboard
-  كامل Whisper رفع لـ + WAV كود تسجيل
-  (مصحح SVG (wiring diagram + structural sketch رسمتين
-  **الناقص:** STL files جاهزة للطباعة (3 تصميم) Fusion360/Blender حقيقي بـ Dلسا محتاجة تصميم (ب) نراجع سوا الـ STL قلي إذا بدك: (أ) نفصل خطوات عمل الـ CAD مش نص/كود، محتاج أداة —

النهائي بالأسعار المحدثه، أو BOM بأداة معينة، (ب) نراجع سوا الـ STL قلي إذا بدك: (أ) نفصل خطوات عمل الـ (ج) جاهز تبليش تطلب القطع.